Методика средового анализа

Коньково, территория 2. Модуль 1 проектного семинара, команда 2, группа БГП251. Описание данных, расчётов и допущений, на которых построены схемы занятий 1–4. Состояние на 12 октября 2026 года.

1. Исходные данные

Данные	Что взято	Источник
Топографическая съёмка	контуры зданий (слой 6), высотные отметки (слой 35), деревья (слой 39)	чертёж dxf/yacheiki_1_v8.dxf
Слои команды в чертеже	линии ячеек 01_spatial, подъезды, заборы	там же, нанесены командой
Подоснова OSM	дорожки, проезды, лестницы, тропы, переходы, площадки, стоянки, мусорные площадки, ворота, арки	OpenStreetMap, выгрузка 11.10.2026; нанесена в чертёж слоями DOR_*, PROEZDY, PL_* и др.
Зелень	газоны и древесные массивы	схема и спутник Яндекс Карт, деревья съёмки, OSM
Полевое обследование	341 точка: входы, ограждения, откосы, здания; 282 фото	QField, слой polyefull
Таблица зданий	адрес, тип, этажность, подъезды, год, серия, материал стен, износ	tables/Таблица зданий.xlsx
Подсчёты по ячейкам	длины фасадов, этажность, размеры	tables/Подсчёты по ячейкам.xlsx
Коммерция	53 точки: адрес, назначение, тип размещения	vector/proektbase/businessss.geojson

2. Система координат и привязка

Чертёж съёмки выполнен в московской местной системе координат (метры). Проект QGIS ведётся в WGS 84 / UTM 37N (EPSG:32637). Все слои пересчитаны из координат чертежа одним преобразованием: поперечная проекция Меркатора на эллипсоиде Бесселя с параметрами перехода к WGS 84, сдвиг начала откалиброван по контурам зданий OSM вокруг квартала.

Строка проекции чертежа для QGIS: +proj=tmerc +lat_0=55.66666666667 +lon_0=37.5 +k=1 +x_0=12.268 +y_0=11.964 +ellps=bessel +towgs84=316.151,78.924,589.65,-1.57273,2.69209,2.34693,8.4507 +units=m +no_defs

Медианная невязка с OSM 1,6 м: это точность самих данных OSM. Между собой чертёж и слои QGIS совпадают точно, поэтому подложку из AutoCAD можно вставлять в исходные координаты без поворота и масштаба.

Ранние слои команды (ячейки, здания, подъезды) были нарисованы по растру, привязанному с растяжением 2,4% и поворотом 0,4°. Отсюда были сдвиги 3–8 м и площади, завышенные примерно на 5%. Эти слои заменены пересчётом из чертежа и лежат в архиве.

3. Подоснова и сеть путей

Дорожки и проезды в чертеже нарисованы двойными кромками: ось из OSM, спрямлённая и отодвинутая от фасадов, смещена на половину ширины в обе стороны. Ширины приняты по типу: дорожка, тротуар, тропа, лестница 1,5 м; переход 4 м; проезд 4 м в одну полосу и 7 м в две.

Для расчётов нужны оси. Они восстановлены по кромкам: ось проходит посередине между парой кромок одного слоя. Оси сведены в связную сеть: пересечения разбиты в узлах, концы, не доходящие до соседней линии до 4 м, дотянуты. Тип линии взят из слоя кромок.

Тип	Длина, км
дорожка	10,3
проезд	7,0
тротуар	1,1
лестница	0,3
тропа	0,3
переход	0,05
всего	19,1

Слой analiz_v8 / network хранит тип, число пешеходных и транспортных путей, группу интенсивности и разделённость. Слои konkovo_v8 / parking, garbage, gates, arches, crossings взяты из чертежа без изменений.

4. Занятие 1. Пространственно-планировочная организация

Ячейки

Ячейки собраны из линий слоя 01_spatial: линии продлены до пересечения, замкнутые грани без зданий стали ячейками. Получено 52 ячейки общей площадью 31,0 га. В анализ включены 34 ячейки (23,0 га). 18 краевых ячеек между застройкой и улицами отнесены к территориям вне зафиксированных границ (п. I.3 задания). Ещё 6 огороженных участков учреждений в ячейки не входят (слой cells_excluded).

Показатели

Показатель	Расчёт	Классы
Вертикальные пропорции	коэффициент Макарова: Σ(длина фасада × этажность × 3 м) / площадь ячейки	1,3–2 высокий; 0,6–1,3 средний; >2 или <0,6 низкий
Физические размеры	наибольший размер ячейки (замер команды)	от 25 до 140 м — комфортная
Степень замкнутости	длина закреплённых границ / периметр ячейки	≥0,65 высокая; 0,36–0,64 средняя; ≤0,35 низкая
Комфортность	среднее баллов: высокий 1, средний 0,5, низкий 0; размеры 1 или 0	≥0,67 — комфортная

Длины фасадов и этажность взяты из подсчётов команды. Площадь и периметр пересчитаны по новой геометрии. Класс присваивается по точному значению коэффициента, без округления. В ячейках 8 и 50 длина фасадов в листе замкнутости расходилась с листом пропорций той же таблицы; принято значение листа пропорций (156 и 142 м).

Порог комфортности 0,67 выбран командой: при прежнем 0,75 комфортной оставалась одна ячейка. В прежнем расчёте среднее считалось по сырому коэффициенту Макарова, и ячейки с коэффициентом выше 2 (класс «низкий») попадали в комфортные; теперь усредняются баллы классов.

Результат по 34 ячейкам	Высокий / комфортная	Средний	Низкий / некомфортная
Вертикальные пропорции	1	15	18
Степень замкнутости	5	23	6
Физические размеры	22	—	12
Комфортность	11	—	23



Рис. 1. Комфортность ячеек. Номера — номера ячеек в таблице «Подсчёты по ячейкам».

Входы на территорию

61 вход из полевого обследования. Организованным считается вход, зафиксированный аркой, разрывом в застройке, проходом между зданиями, калиткой, воротами или въездом (47). Неорганизованным — «не зафиксирован» и разрыв в насаждениях (14).

Физический износ

Для каждого дома используется опубликованный износ, где он есть. Для остальных — оценка по кривым амортизации по сроку службы фундаментов и стен (60–80, 80–100, 100–125 лет в зависимости от материала и этажности), берётся середина диапазона. Порог проблемы — 40%. По опубликованным данным его проходят 6 жилых домов из 20, с добавлением расчётной оценки — 14 зданий. Источник износа по каждому дому указывается в таблице зданий.

5. Занятие 2. Функционально-планировочная организация

Природные поверхности

Озеленение собрано из схемы и спутника Яндекс Карт, деревьев съёмки и полигонов OSM. Слои Яндекса стояли со сдвигом около 10 м; сдвиг подобран по минимуму наложения на здания съёмки и проверен по попаданию деревьев съёмки в зелень. Деревья — кроны со спутника, массивы деревьев съёмки (радиус кроны 3,5 м, соседние кроны слиты) и древесные полигоны OSM; трава — остальное озеленение без проездов и площадок. Итог: деревья 11,5 га, трава 5,7 га. Одиночные деревья съёмки (857) лежат точками в слое trees.

Дерево путей для транспорта

Правило задания: путь от дальнего подъезда (входа) каждого здания до ближайшего выезда из квартала по внутриквартальным проездам. Для здания с несколькими подъездами берётся подъезд с наибольшим расстоянием по сети. Выезды — 31 точка примыкания проездов к осям граничных улиц. Источники — 46 зданий таблицы с контуром: у 24 путь начинается от подъезда, у 22 зданий без подъездов в слое (нежилые) — от центра здания.

Число путей на участке — показатель потенциальной интенсивности. Участки с одним путём исключаются как части участков зданий. Остальные делятся на низкую (2–3 пути) и высокую (4 и более) интенсивность. Порог выбран по распределению: участков с 4 путями и более мало, они собраны у главных выездов.

Группа	Длина, км
один путь (исключается)	2,5
низкая, 2–3 пути	1,1
высокая, 4 пути и более	0,6

На 4 участках машины вынужденно идут по пешеходной дорожке (поле on_path). Слой команды roads_countsss сохранён для сравнения: в нём на выездах в сумме 90 путей при 46 зданиях, в 6 узлах число путей после слияния меньше суммы ветвей, в 26 местах ветка примыкает к середине неразбитого участка.



Рис. 2. Дерево путей для транспорта.

6. Занятие 3. Социально-планировочная организация

Пешеходные связи

Пешеходное дерево путей строится по всей сети дорожек и проездов: от каждого из 111 подъездов до ближайшего выхода из квартала: узла сети в полосе 20 м от границы, у тротуаров граничных улиц. Группы те же, что для транспорта.

Группа	Длина, км
один путь	1,8
низкая, 2–3 пути	1,4
высокая, 4 пути и более	1,1

Разделённость с транспортом определяется по типу линии, по которой идёт путь: дорожка, лестница, тропа — отдельно от проезда; тротуар — по тротуару проезда; проезд — по проезжей части.

Разделённость (участки с путями)	Длина, км	в т. ч. высокая интенсивность, км
отдельно от проезда	1,7	0,3
по тротуару	0,8	0,2
по проезжей части	1,8	0,6



Рис. 3. Пешеходное дерево путей.

Места поведения

Из мест поведения в данных есть только площадки (30): детские 16, спортивные 10, воркаут 3, для собак 1. Для каждой измерено расстояние до ближайшего подъезда, по нему определена зона по классификации Крашенинникова: ближняя до 30 м, средняя до 100 м, периферийная до 200 м. Конфликт — площадка вне своей зоны: детская допустима в ближней и средней, спортивная и воркаут — в средней и периферийной, площадка для собак — только в периферийной.

Результат: 2 площадки в ближней зоне, 28 в средней. Конфликт один — площадка для собак в средней зоне. Одна детская площадка ближней зоны стоит вне активного персонального контроля (п. 3.3 задания). 29 из 30 площадок попадают на неконтролируемую территорию: они стоят в середине дворов, в 34–86 м от подъездов, дальше всех буферов контроля.

Зоны социального контроля

Вид контроля	От чего	Радиус
Активный персональный (АЖ)	фасады жилых домов, на которые выходят подъезды	30 м
Пассивный персональный (ПЖ)	фасады жилых домов без подъездов и торцы	15 м
Активный публичный (АП)	оси путей с высокой интенсивностью (4 и более); фасады с входами в организации без ограждения	15 м
Пассивный публичный (ПП)	оси путей с низкой интенсивностью (2–3); территории в ограждениях школ, детских садов, учреждений	7,5 м; вся территория

Радиус пассивного публичного контроля принят 7,5 м по слайду с доски курса. В тексте задания ред. 3.0 указано 15 м; на слайде значение исправлено и подчёркнуто, и при 15 м активный и пассивный публичный контроль не различались бы по радиусу.

Построение персональных зон:

- Учитываются только наружные стены жилых и смешанных домов. Стены между секциями одного дома отброшены: с наружной стороны такой стены в 1 м находится соседняя секция.
- Каждый подъезд относится ровно к одной стене — ближайшей. Эта стена считается фасадом с подъездами.
- Короткие стороны дома (до 17 м) без подъездов считаются торцами.
- Зона откладывается только наружу от стены и имеет плоские концы: полоса шириной в радиус перед стеной, без скруглений за углами здания. Зоны обрезаются по контурам зданий.

Почему в прошлой версии зоны шли «сбоку». Было три причины. Первая: у буфера каждой стены были скруглённые концы радиусом 30 м, и они заходили за углы дома. Вторая: подъезд у угла дома относился и к торцу, торец получал 30 м. Третья: стены между секциями одного дома считались фасадами. Все три исправлены. Скругления остались только у зон публичного контроля вокруг осей путей: так строится буфер линии, и на концах и поворотах пути он круглый.



Рис. 4. Правило персональных зон на фрагменте квартала.

Контролируемость

Класс	Правило	Площадь, га	Доля
контролируемая	в зоне АЖ и (или) АП	11,0	33%
частично контролируемая	вне активных зон, в зоне ПЖ и (или) ПП	5,9	18%
неконтролируемая	вне всех зон	16,5	49%
конкуренция	пересечение АЖ и АП	1,5	—

Доли считаются от свободной от застройки территории квартала (33,4 га).

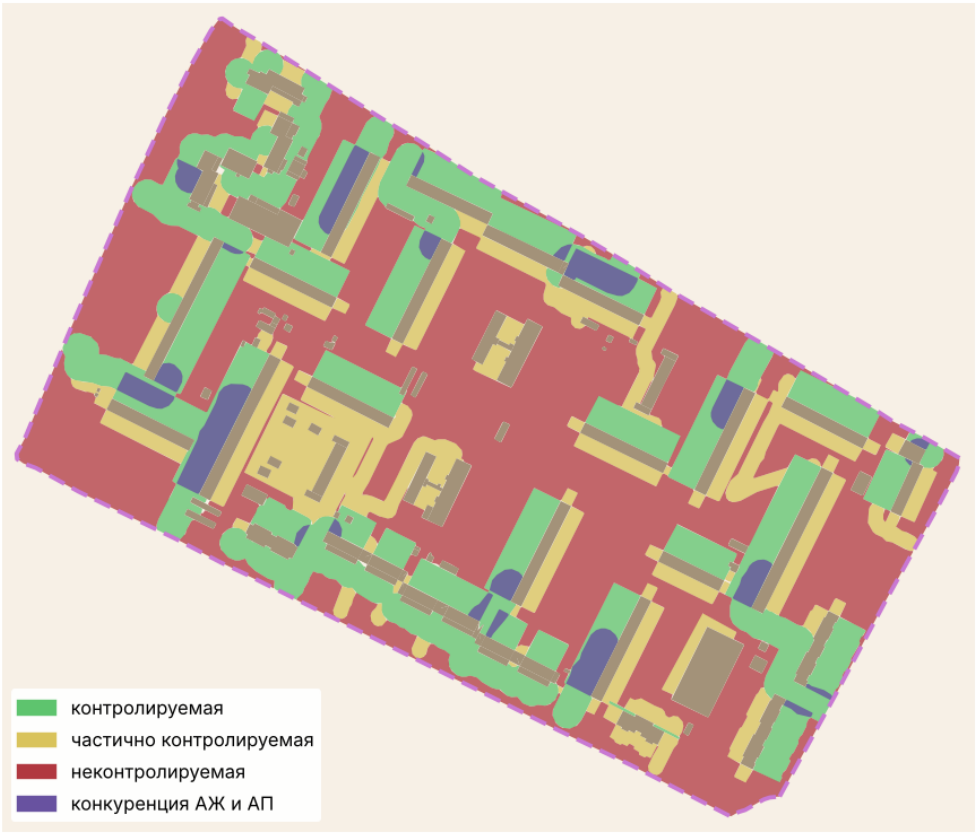


Рис. 5. Контролируемость территории.

7. Рельеф

Высотные отметки взяты из съёмки: 389 точек, из них 184 в квартале, от 212,7 до 245,8 м. Перепад внутри ячейки — разность наибольшей и наименьшей отметки в её границах. Наибольшие перепады: ячейка 34 — 7,5 м, ячейка 30 — 7,0 м. Откосы и подпорные стенки (слой slopesandwalls, 10 объектов, высота 1–5 м) учтены в закреплённом периметре ячеек.

8. Допущения и ограничения

- Посадка на местность точна до 1–2 м: это точность OSM, по которому откалиброван сдвиг.
- Ширины дорожек и проездов приняты по типу, а не измерены; доли проездов и дорожек в балансе территории условны.
- Торцы без окон из данных не отличить; все торцы получили пассивный персональный контроль 15 м. Глухие торцы нужно исключить вручную.
- Буфер не учитывает этажность, деревья и рельеф между окнами и территорией; при перепаде 3–7 м видимость ниже расчётной.
- Деревья съёмки могли частично исчезнуть; радиус кроны 3,5 м — допущение.
- Дерево путей строится по кратчайшему пути по сети; фактические маршруты могут отличаться (тропы, привычки, ворота).
- Подъезд привязан к ближайшей точке сети по прямой.
- Освоенность, транзит, места поведения кроме площадок и зоны загрузки по данным не вычисляются: нужны наблюдения и критерии команды.

9. Файлы

Файл	Содержание
vector/konkovo_v8.gpkg	граница, ячейки, здания с таблицей, подъезды, входы, ограждения, зелень, деревья, площадки, стоянки, мусорные площадки, ворота, арки, переходы
vector/analiz_v8.gpkg	сеть путей с деревьями путей, фасады, зоны контроля, контролируемость, конкуренция, площадки по зонам, отметки, выходы и выезды
dxf/konkovo_analiz_v8.dxf	то же в координатах чертежа
tables/Подсчёты по ячейкам.xlsx	показатели ячеек с формулами
tables/Аналитика по ячейкам v8.xlsx	баланс территории, контроль и рельеф по ячейкам, площадки, сеть
tables/Таблица зданий.xlsx	атрибуты зданий, ключ FID = id в слое buildings
clean_and_style_v8.py	чистка проекта, порядок слоёв, стили и подписи SF Pro

Источники методики: задание к модулю 1 (ред. 3.0), программа проектного семинара 2026/27, материалы доски курса, классификация мест поведения А. В. Крашенинникова, коэффициент вертикальных пропорций по Макарову.